静岸 · Quiet Shore VR

使用说明 —— 给上机的人（v1.0.0）

2026-11-12

目录

1 这是什么 1
1.1 它能做与不做 1
1.2 一次会话包含什么 2
2 开始之前 2
2.1 需要谁 2
2.2 设备清单 2
2.3 开机与连接 2
3 会话流程 2
3.1 1 选场景（会话开始前） 2
3.2 2 戴上头显与校准 2
3.3 2.5 光敏与画面强度 3
3.4 3 会话中能做什么 3
3.5 4 结束 3
4 SUS 量表（可选） 3
4.1 结果怎么看 3
5 故障与处置 4
6 维护 4
7 附：对患者怎么说 4
7.1 30 秒口头介绍 4
7.2 正式告知语（纸质或口述） 4
8 术语 5

1 这是什么

静岸是一套**床边的沉浸式场景体验**：患者保持躺卧，戴上头显后进入一处安静的场景，在躺卧的体位下获得近似站立时的视野与感受。节奏由床边的技术员掌握，患者随时可以停。

这是一个**实验性项目**。我们想了解它在真实卧床场景里用得住、用得舒服与否，需要使用者（患者与技术员）的反馈来改进。

1.1 它能做与不做

做	不做
提供一段约 10 分钟的安静画面与声音	不做诊断，不替代任何护理评估
在躺卧体位下给出“站着看到的世界”	不承诺疗效，不宣称改善症状
用平板控制节奏、随时停止	不录屏、不采集画面或生理数据
用一张 SUS 量表收集使用感受	不在界面上出现排尿相关文字或计时

1.2 一次会话包含什么

- **场景**：仰望湖面 / 病房 / 光井 / 洁净立便间，会话开始前由技术员选定。
- **运动**：一套运动学，三个旋钮——体位（躺着 ↔ 起身）、起伏（缓慢上下）、视线（微调俯仰）。
- **声音**：25 句语音提示，可整段播放也可逐句推进；环境水声默认开，语音说话时自动压低。
- **量表**：一次会话结束后可做一张 10 题 SUS，结果自动归档在平板上。

2 开始之前

2.1 需要谁

一名技术员在床边全程陪同。患者不需要学习任何操作：戴好头显后按一次头显上的按钮即可进入；同一个按钮也能停止，说停同样有效。

2.2 设备清单

设备	要求
头显	PICO G2 4K，装有 `com.quietshore.portal` 0.9.60
平板	Android 平板，装有 `com.quietshore.control` 0.9.60
电源	头显电量 ⩾ 40% 即可完成一次会话

两端**版本必须一致**。头显与平板各一支 APK，见发布目录 `artifacts/flash/` 与同目录 `SHA256SUMS.txt`。

2.3 开机与连接

1. 打开头显上的「静岸」应用。它会在后台启动蓝牙广播，设备名 `QuietShore`。
2. 打开平板应用：它会先尝试连接上次的头显；没有记录时点「搜索头显」。
3. 平板顶部出现连接状态；显示「已连接」即可继续。 断链时平板会提示，并自动重连。

3 会话流程

1. 平板「场景」页选场景（会话开始前）
2. 患者戴好头显、躺到舒适姿势
3. 平板点「启动训练」，头显里打开入口页
4. 患者按一次头显上的按钮进入
5. 校准：保持不动 1.8 秒，随后 3 秒倒计时（画面这时是黑的）
6. 画面出现，按需调整体位 / 起伏 / 视线，随时可以说停
7. 平板「场景」页点「结束」，之后可做一张 SUS

3.1 1 选场景（会话开始前）

场景	一句话
仰望湖面	躺姿：云在头顶漂移，水面在脚下方向延伸到雾里
病房	躺姿：被面轻褶、窗上百叶、监护仪滚动的波形
光井	躺姿：6 米见方的竖井，壁上灯架缓缓上行（起伏上限 2 级）
洁净立便间	起身：0.85 米外的立便器与木隔屏；躺下只见天花板一盏筒灯

会话进行中不能切换场景；要换就结束当前会话。

3.2 2 戴上头显与校准

校准在患者按下按钮后自动开始，不需要技术员再点一次。

- 卡片要求患者**保持不动 1.8 秒**，随后 3 秒取样；
- 这段时间里**画面完全静止**，不会有任何漂移；

- 画面在 9 秒内必然落地：取样不稳或没读到头部姿态，就用当前朝向继续，不会卡住。
- 会话中需要重来，平板「场景」页点「校准」即可。

校准决定“患者现在的前方”，之后就靠这个方向放置整个场景。

3.3 2.5 光敏与画面强度

画面里没有快速闪烁：所有变化都是缓慢连续移动（光井的环约 28 秒掠过一道，亮度上限压到中灰，不做全屏明暗跳变）。若患者在病史上有光敏性反应，按所在机构对 VR/闪光刺激的常规要求评估后再使用。任何时刻觉得晃眼，技术员可以直接停住或结束。

3.4 3 会话中能做什么

控制	位置	说明
体位	平板「控制」页	站立百分比与视高；起身 / 躺下 / 停止（冻结在当前高度）；斜坡 6/8/10/12 s
起伏	平板「控制」页	一个开关：开 = 缓慢上下，关 = 世界静止；场景可低于上限
视线	平板「控制」页	上仰 / 下俯各 10°、回正、保持当前；叠加在体位上的微调
语音	平板「语音」页	四条序列（开始/想象/放松/收束）与逐句推进（上一句/下一句）；说话时水声自动压低 12 dB
水声	平板「语音」页	**默认开**；只影响环境声，不影响语音
音色	平板「语音」页	女声（默认）/ 男声
急停	平板顶栏	任何页签一键可用，结束当前会话

患者自己的按钮只有两个含义：**开始**与**停止**。按停止时画面冻结，随后渐出。

3.5 4 结束

- 触发停止的任意一条：患者按按钮、技术员点停止、平板断链、头显被摘下、姿态丢失。
- 停止立即生效：运动在 1 秒内停下并淡出，视角**保持**在停止时的角度，不回正。
- 会话结束后画面回到入口页，不会自动再开始。

4 SUS 量表（可选）

会话结束后，用平板「SUS」页收集一次使用感受。

1. 平板点「在头显中打开」。头显里出现一张卡片，正对患者。
2. 患者注视某个选项 **3 秒**即完成作答，光标环会填满；作答后自动翻到下一题。
3. 患者不方便作答时，技术员可在平板上代答；「目视选择」开关可关闭注视作答。
4. 十题答完（或关闭时已有作答），这份答卷就**自动归档到平板**。

4.1 结果怎么看

- 平板 SUS 页底部显示「已归档 N 份」与最近三份的「分值 · 场景 · 时间」。
- 分值按标准 SUS 变换：奇数题取 答案–1、偶数题取 5–答案，求和后乘 2.5，满分 100。
- 只有十题全部作答才计分；未答满会记作「已答 n/10」，不产生分值。
- 平板保留最近 50 份答卷。头显不保存答卷。

5 故障与处置

现象	可能原因	处置
平板一直显示未连接	头显应用没在前台 / 蓝牙关闭	头显上重新打开「静岸」，确认蓝牙开启
校准卡片停住不结束	患者持续晃动	等 9 秒自动落地，或点平板「校准」重试
画面偏到一侧	校准那一刻头是转开的	让患者摆正、重新校准
没有水声	被关掉了	平板「语音」页点「开始水声」
语音听不清	语音音量偏低	调高语音音量，或加大「水声压低」
黑屏但有声音	画面停在旧画面	摘下头显，平板重进「启动训练」；仍不行重启头显应用
起身按钮无效	会话未开始，或已到最大角度	看「控制」页的「头显当前」提示；已起身时改点「躺下」

6 维护

- **充电**：每次会话前确认电量，低于 40% 先充。
- **清洁**：头显面罩与头带用无绒布 + 75% 酒精擦拭，避开镜片与传感器；镜片只用干布。
- **版本**：头显与平板必须同一版本号；升级时两端一起换。
- **数据**：会话画面与生理数据不离开设备，不做上传；SUS 答卷只保存在平板本地（`quiet_shore_control` 的 `sus_history`）。

7 附：对患者怎么说

7.1 30 秒口头介绍

> “这是一个实验性项目，想看看它在床边用起来怎么样。待会儿戴上头显会看到一处很安静的 风景，画面会慢慢地一起一伏，节奏由我掌握；您说停，或者按一下头显上的按钮，都会马上 停下。结束后想请您说几句真实感受，帮我们改进。谢谢您。”

7.2 正式告知语（纸质或口述）

> 尊敬的患者，您好！
>
> 我们正在进行一项 VR 场景体验的技术测试：在躺卧的体位下，借由画面与声音，让您获得 近似站立时的视野与感受，并了解这种体验在卧床条件下的实际使用情况。
>
> 全程约十分钟：画面与声音缓慢柔和。进入时请您按一次头显上的按钮，之后由工作人员调整； 任何时候您说停，或再按一次同一个按钮，都会立即停下。 恳请您配合，并在结束后给予简短反馈，帮助我们改进。感谢您的支持与帮助。

说话时的四条规矩：只描述看到与听到的；不承诺效果；不评价患者的身体；需要停下时先停， 再解释。

8 术语

词	含义
体位	一个 0–1 的量：0 是躺着（真实天花板在头顶），1 是起身（场景原本的视线高度）
起伏	世界沿患者视觉上下缓慢起伏的幅度，0 为停用
视线	叠加在体位上的俯仰微调，不改变起身高度
校准	记录患者当前朝向，作为整个场景的“前方”
水声	场景自带的环境声，默认开
SUS	系统可用性量表，10 题，换算为 0–100 分